Vergelijkingen grafisch oplossen

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Aflezen

Schrijf de oplossingenverzameling V.

1. Vul in.

   a) De grafieken van f en g snijden in $(-3, 1)$ en $(4, 8)$. $f(x) = g(x)$? _____

   b) f snijdt de x-as in -1, 2 en 5. $f(x) = 0$? _____

   c) De grafieken van f en g snijden elkaar niet. $f(x) = g(x)$? _____

2 Welke grafieken?

Welke twee grafieken teken je om de vergelijking op te lossen?

2. Vul in.

   a) $x^3 + x = 4$ _____

   b) $2^x = x + 3$ _____

   c) $\sin x = 0{,}8$ _____

3 Hoeveel oplossingen?

Schrijf het aantal en leg kort uit.

3. Vul in.

a) $3^x = -1$ _____ b) $\sin x = -1{,}5$ _____

c) $\sin x = -\frac{1}{2}$ op $[0, 2\pi]$ _____ d) $4 \cdot 2^x = 32$ _____

e) $\sin x = 0{,}9$ op $\mathbb{R}$ _____

4 Vraagstukken

Stel de vergelijking op, los op (met een rekenapp mag) en formuleer het antwoord in een zin.

4. Je zet 2000 euro vast aan 3% per jaar. Na hoeveel jaar staat er voor het eerst meer dan 2500 euro?

5. Een bacteriekolonie: $N(t) = 50 \cdot 2^t$ na t uur. Wanneer zijn er 800 bacteriën?

6. Fitness A: 25 euro per maand plus 2 euro per bezoek. Fitness B: 5 euro per bezoek. Vanaf hoeveel bezoeken per maand is A goedkoper?

7. Een doos uit karton van 16 bij 16 cm: $I(x) = x(16 - 2x)^2$. Een app geeft voor $I(x) = 288$: $x = 2$, $x \approx 3{,}53$ en $x \approx 10{,}47$. Welke oplossingen passen?

5 Periodiek

De hoogte van een bakje: $h(t) = 12\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) + 14$ m, t in minuten.

8. Hoe lang duurt één toer? _____

9. Hoogste en laagste punt? _____

10. Hoe vaak per toer is het bakje op 14 m? _____

6 Juist of fout?

Kruis aan.

11. Een derdegraadsvergelijking heeft altijd drie oplossingen.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een grafiek die de rechte $y = 2$ raakt, levert een oplossing van $f(x) = 2$.

◯ waar ◯ niet waar

13. Elke oplossing van de vergelijking is ook een antwoord op het vraagstuk.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Aflezen

1 a) $V = \{-3, 4\}$ · b) $V = \{-1, 2, 5\}$ · c) $V = \varnothing$

2. Welke grafieken?

2 a) $y = x^3 + x$ en $y = 4$ · b) $y = 2^x$ en $y = x + 3$ · c) $y = \sin x$ en $y = 0{,}8$

3. Hoeveel oplossingen?

3 a) geen: $3^x > 0$ · b) geen: $\sin x \geq -1$ · c) twee · d) één: $x = 3$ · e) oneindig veel

4. Vraagstukken

4 $2000 \cdot 1{,}03^t = 2500$, $t \approx 7{,}55$. Na 8 jaar staat er voor het eerst meer dan 2500 euro.

5 $50 \cdot 2^t = 800$, $2^t = 16$, $t = 4$ uur.

6 $25 + 2x = 5x$, $x \approx 8{,}33$. Vanaf 9 bezoeken is A goedkoper.

7 Enkel 2 en $3{,}53$: x moet kleiner zijn dan 8.

5. Periodiek

8 $\frac{2\pi}{\pi/5} = 10$ min

9 26 m en 2 m

10 twee keer

6. Juist of fout?

11 niet waar

12 waar

13 niet waar